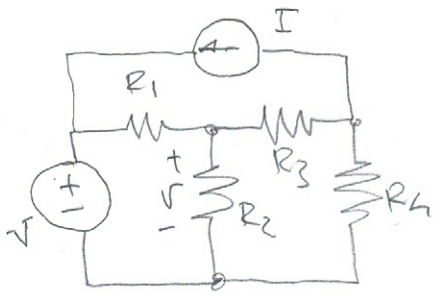
LÖSNINGSFÖRSLAG
EDUBE 19/03

1)



$R_1 = 30\,\Omega$ $\quad I = 5\,A$

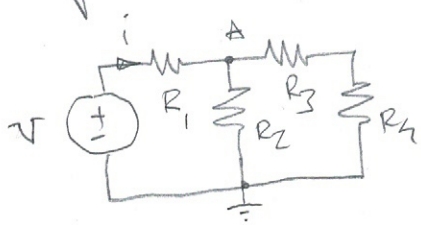
$R_2 = 5\,\Omega$ $\quad V = 200\,V$

$R_3 = 10\,\Omega$

$R_4 = 20\,\Omega$

ANVÄND SUPERPOS FÖR ATT BESTÄMMA V.

LÖSNING: TA BORT STRÖMKÄLLAN



$$\Sigma R = R_1 + \frac{R_2(R_3+R_4)}{R_2+R_3+R_4} =$$

$$= 30 + \frac{5(10+20)}{5+10+20} \simeq$$

$$\simeq 34.29\,\Omega$$

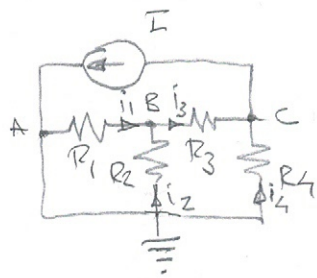
STRÖMMEN i BLIR

$$i = \frac{V}{\Sigma R} = \frac{200}{34.29} \simeq \underline{5.83\,A}$$

SPÄNNINGEN I NOD A BLIR

$$V_1 = V - R_1 i = 200 - 5.83 \cdot 30 = \underline{25\,V}$$

DÄREFTER, KORTSLUT SP.KÄLLAN. KÖR PÅ MED NODSP. ANALYS. TORDA EN NOD.



NOD A:

$$I - i_1 - i_2 - i_4 = 0 \qquad (1)$$

NOD B:

$$i_1 - i_3 + i_2 = 0 \qquad (2)$$

NOD C:

$$i_3 + i_4 - I = 0 \qquad (3)$$

STRÖMMARNA BLIR

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{V_A - V_B}{R_1} = \dfrac{0 - V_B}{R_1} = -\dfrac{V_B}{R_1} & (4) \\ i_2 = \dfrac{V_A - V_B}{R_2} = \dfrac{0 - V_B}{R_2} = -\dfrac{V_B}{R_2} & (5) \\ i_3 = \dfrac{V_B - V_C}{R_3}, \quad i_4 = \dfrac{V_A - V_C}{R_4} = -\dfrac{V_C}{R_4} & (6) \end{cases}$$

(4)-(6) i (1), (2) & (3) ger

$$\begin{cases} I + \frac{V_B}{R_1} + \frac{V_B}{R_2} + \frac{V_C}{R_4} = 0 & (7) \\ -\frac{V_B}{R_1} - \frac{V_B - V_C}{R_3} - \frac{V_B}{R_2} = 0 \Rightarrow -V_B\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_2}\right) = -\frac{V_C}{R_3} & \\ \Rightarrow V_C = V_B R_3\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_2}\right) & (8) \\ \frac{V_B - V_C}{R_3} - \frac{V_C}{R_4} - I = 0 & (9) \end{cases}$$

(9) & (8) ger

$$\frac{V_B}{R_3} - V_C\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right) = I$$

MED (8)

$$\frac{V_B}{R_3} - V_B R_3\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right) = I$$

ELLER SOM

$$V_B = \frac{IR_3}{1 - R_3^2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)}$$

SIFFROR GER

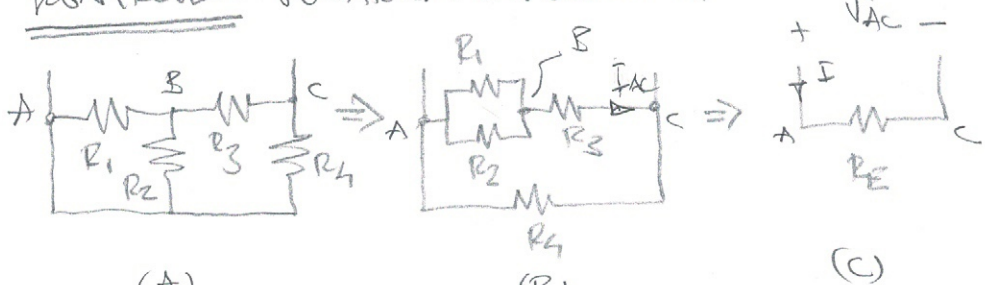
$$V_B = \frac{5\cdot 10}{1 - 10^2\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{10}+\frac{1}{5}\right)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{20}\right)} = -12.5\,V$$

DÅ $V_2 = V_B = -12.5\,V$

SUPERPONERAR LÖSNINGARNA $\Rightarrow V_1 + V_2 = 25 - 12.5\,V = 12.5\,V$

SVAR: SPÄNNINGEN ÖVER MOTSTÅNDET R_2 ÄR $V = 12.5$ VOLT

KONTROLL: SVARAR OM RESISTORERNA



(A) (B) (C)

UR Fig (B) FÅS

- ÖVRE SEGMENTET

$$R_{E1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3$$

- UNDRE SEGMENTET

$$R_{E2} = R_4$$

OCH SAMMANTAGET

$$R_E = R_{E1} /\!/ R_{E2} = \frac{\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3\right) R_4}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4}$$

MED SIFFROR

$$R_E = \frac{\left(\frac{30 \cdot 5}{30+5} + 10\right) 20}{\frac{30 \cdot 5}{30+5} + 10 + 20} = \frac{25}{3}\ \Omega$$

SPÄNNINGEN $V_{AC} = R_E I = \frac{25}{3} \cdot 5 = \frac{125}{3} \simeq 41.67$ VOLT

STRÖMMEN GENOM ÖVRE SEGMENTET

$$I_{AC} = \frac{V_{AC}}{R_{E1}} \simeq \frac{41.67}{14.29} \simeq 2.917\ \text{A}$$

OCH NODSPÄNNINGEN V_B

$$V_B = V_{AC} - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_{AC} \simeq 41.67 - \frac{30 \cdot 5}{30+5} \cdot 2.917 \simeq$$

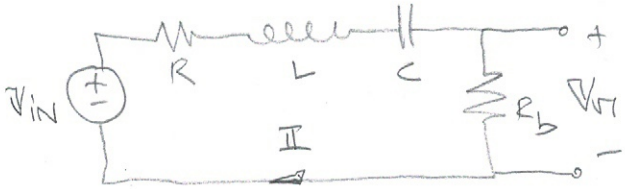
$$\simeq 29.17 \text{ VOLT}$$

SÅ SPÄNNINGEN ÖVER R_2 BLIR

$$V_2 = V_{AC} - V_B = 29.17 - 49.67 \simeq -12.5 \text{ VOLT}$$

DVS SAMMA SPÄNNING SOM TIDIGARE.
ALLT OK!

2)



BERÄKNA $H(\omega)$. ANVÄND KSPL I KOMPLEX REPR. AV KRETSEN

$$\begin{cases} -V_{IN} + RI + j\omega LI + \frac{1}{j\omega C} I + R_b I = 0 & (1) \\ -V_{UT} + R_b I = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$-V_{IN} + \left(R + R_b + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)\frac{V_{UT}}{R_b} = 0$$

$$\frac{V_{IN}}{V_{UT}} = H(\omega) = \frac{R_b}{R + R_b + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \qquad (3)$$

TAG BELOPP AV $H(\omega)$

$$|H(\omega)| = \frac{R_b}{\left[(R+R_b)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right]^{1/2}} \qquad (4)$$

(4) MAXIMAL OM $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, DVS NÄR GÄLLER ATT

$$|H(\omega)|_{MAX} = \frac{R_b}{R + R_b} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2R_b = R + R_b$$

$$\underline{R_b = R}$$

MAXIMAT INTRÄFFAR ALLTSÅ NÄR $R_b = R = \underline{1\,k\Omega}$

KOLL: GÄLLER DET ATT $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ FÖR MAXIMAT?

VI FÅR

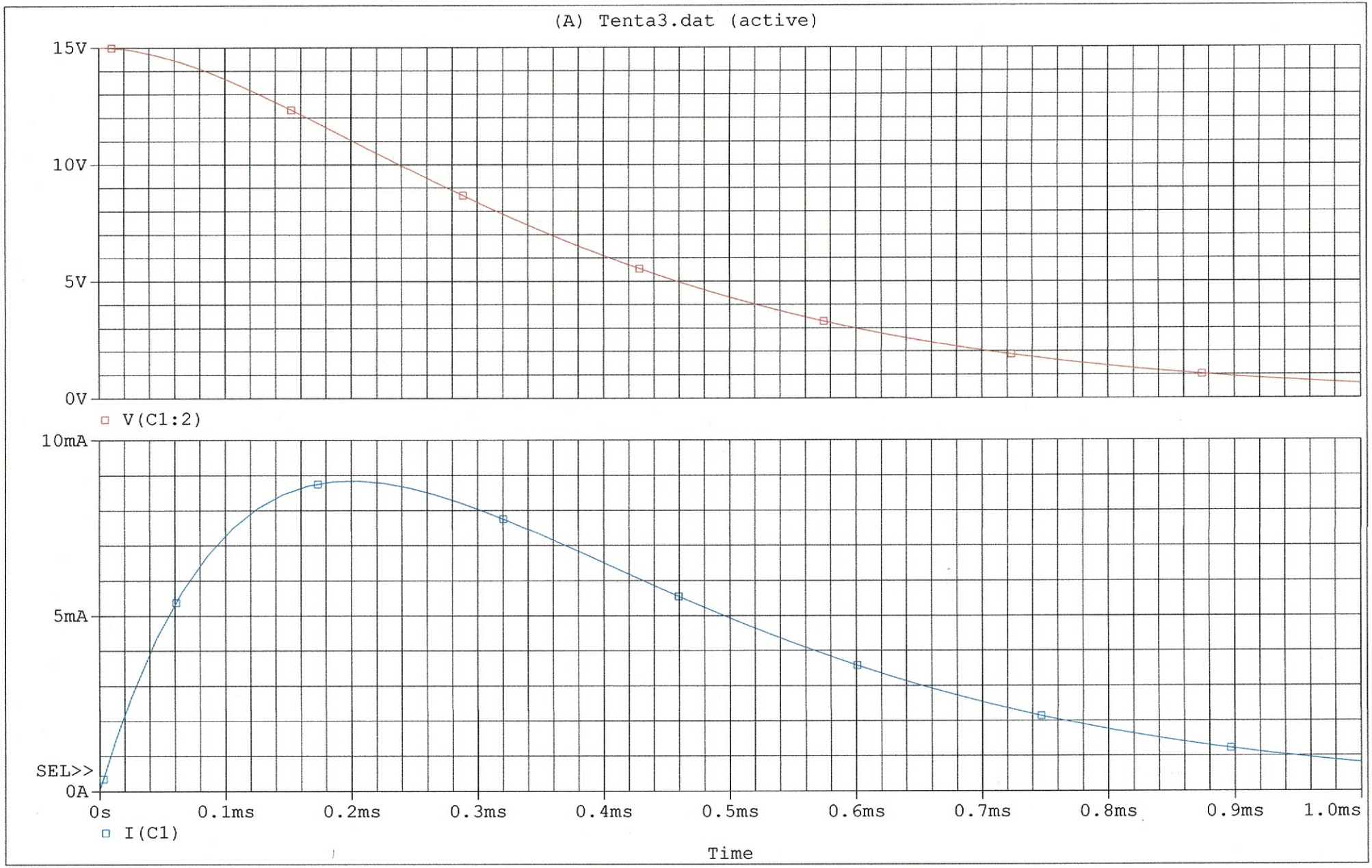
$$2\pi f_0 L - \frac{1}{2\pi f_0 C} = 2\pi \cdot 3183.6 \cdot 1\cdot 10^{-3} - \frac{1}{2\pi \cdot 3183.6 \cdot 7.5\cdot 10^{-6}}$$

$$= \underline{6.2\cdot 10^{-3}}. \qquad (5)$$

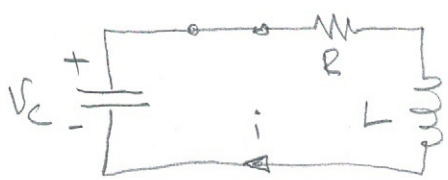
(5) JÄMFÖRS MED $R + R_b = 2000 \Rightarrow$ ANTAGANDET KORREKT! $\left(R + R_b >> \omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

SVAR: $R = 1\,k\Omega$

Temperature: 27.0



3) för $t \geq 0$



URLADDNING AV KONDENSATOR. ANALYSERA KRETSEN.

Lsg: KSPL ger

$$-V_C + Ri + V_L = 0 \qquad (1)$$

MEN

$$\begin{cases} V_C = V_C(0) - \frac{1}{C}\int i\,dt & (2) \\ V_L = L\frac{di}{dt} & (3) \end{cases}$$

(3) & (2) i (1) ger

$$\frac{1}{C}\int i\,dt + Ri + L\frac{di}{dt} = V_C(0) \qquad (4)$$

Derivera (4) map t

$$\frac{1}{C}i + R\frac{di}{dt} + L\frac{d^2i}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0 \qquad (5)$$

Vi vet att systemet är kritiskt dämpat. Då gäller att

$$\alpha = \omega_0 \qquad (6)$$

där

$$\begin{cases} 2\alpha = \frac{R}{L} \Rightarrow \alpha = \frac{R}{2L} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

i (6)

$$\frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \frac{R^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$$

$$R^2 = \frac{4L}{C}$$

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

NUMERISKT:

$$R = 2\sqrt{\frac{125\cdot10^{-3}}{32\cdot10^{-9}}} \simeq \underline{1250\ \Omega}$$

MEN DEN VARIABLEN $v_C(t)$ VI VILL HA. FÖRST LÖSER VI UT VAD $i(t)$ ÄR. FÖR KRITISKT DÄMPAT SYSTEM GÄLLER ATT

$$i(t) = Ae^{-\alpha t} + Bte^{-\alpha t} \qquad (7)$$

SPOLEN ÄR STRÖMSTYV, ALLTSÅ MÅSTE $i(t=0)=0 \Rightarrow A=0$

(4) GER FÖR $t=0$

$$L\frac{di}{dt} = v_C(0) \qquad (8)$$

(7) I (8) GER

$$L\left(Be^{-\alpha t} - Bt\alpha e^{-\alpha t}\right)\Big|_{t=0} = v_C(0)$$

$$B = \frac{v_C(0)}{L} = \frac{15}{125\cdot 10^{-3}} = \underline{120} \qquad (9)$$

SÅ VI FÅR FÖR STRÖMMEN

$$i(t) = 120te^{-5000t} \text{ A.}$$

OCH SPÄNNINGEN FÅS SOM (VR (1))

$$v_C = Ri + L\frac{di}{dt} = 1250\cdot 120\cdot te^{-5000t} +$$

$$+125\cdot 10^{-3}\cdot 120\left(e^{-5000t} - t5000e^{-5000t}\right) =$$

$$= 75000te^{-5000t} + 15e^{-5000t} \text{ VOLT}$$

ELLER SOM $v_C(t) = (15+75000t)e^{-5000t}$ VOLT

ENERGIN SOM DISSIPERAS ÄR DENSAMMA SOM FINNS LAGRAD I KONDENSATORN VID $t=0$, DVS

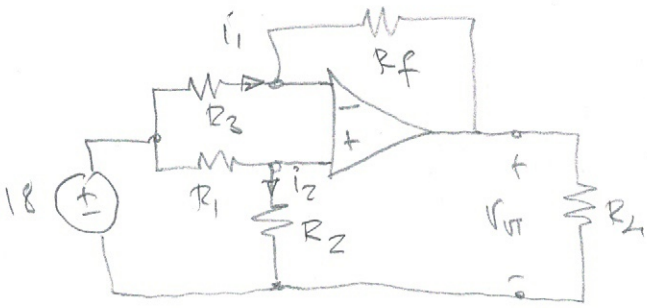
$$W = \frac{1}{2}Cv_C^2(0) = \frac{1}{2}320\cdot 10^{-9}(15^2) = \underline{36\text{nJ}}$$

SVAR: a) $R = 1250\ \Omega$

$v_C(t) = (15+75000t)e^{-5000t}$ V

b) $W = 36$ nJ

4)



$R_3 = 1.6\,k\Omega$
$R_2 = 1.5\,k\Omega$
$R_1 = 7.5\,k\Omega$
$R_L = 5.6\,k\Omega$

BERÄKNA R_f SÅ ATT $|V_{UT}| = 9$ VOLT

KSPL ger MED ANSATTA STRÖMMAR

$$\begin{cases} -18 + R_1 i_2 + R_2 i_2 = 0 & (1) \\ -R_3 i_1 + R_1 i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{R_1}{R_3} i_2 & (2) \\ -V_{UT} - R_f i_1 + R_2 i_2 = 0 & (3) \end{cases}$$

(1) ger $\quad i_2 = \frac{18}{R_1 + R_2} \quad (4)$

(4) & (2) i (3) ger

$$V_{UT} = R_2 \frac{18}{R_1+R_2} - R_f \frac{R_1}{R_3} \frac{18}{R_1+R_2}$$

MEN $V_{UT} = \pm 9$ VOLT

$$\pm 9 = \left(R_2 - R_f \frac{R_1}{R_3}\right) \frac{18}{R_1+R_2}$$

$$\left[\frac{\pm 9 (R_1+R_2)}{18} + R_2\right] \frac{R_3}{R_1} = R_f$$

NUMERISKT

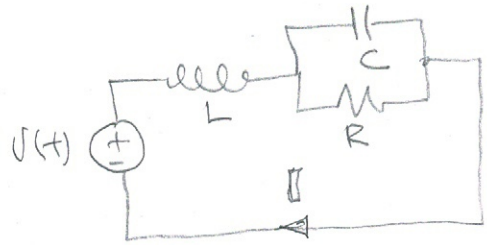
$$\left[\frac{\pm 9 (7.5\cdot 10^3 + 1.5\cdot 10^3)}{18} + 1.5\cdot 10^3\right] \frac{1.6\cdot 10^3}{7.5\cdot 10^3} = R_f$$

– ger $R_f < 0 \Rightarrow V_{UT} = -9\,V \Rightarrow R_f = \underline{1280}\ \Omega$

NEG $R_f < 0$ ÄR OMÖJLIGT. ALLTÅ MÅSTE + VÄLJAS.

SVAR: $R_f = 1280\ \Omega$ ger $V_{UT} = -9$ VOLT

5)



IMPEDANSEN FÖR KOMPONENTERNA BLIR

$$Z_{TOT} = j\omega L + \frac{\frac{1}{j\omega C}R}{R+\frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{R}{1+Rj\omega C}$$

$$= \frac{j\omega L(1+Rj\omega C)+R}{1+jR\omega C} = \frac{R-R\omega^2LC+j\omega L}{1+j\omega RC} \quad (1)$$

STRÖMMEN BLIR

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{V(1+j\omega RC)}{R(1-\omega^2LC)+j\omega L}$$

KOMPLEXKONJUGERA OCH MULT. MED KONJUGATET I RÄDE TÄLJARE OCH NÄMNARE.

$$I = V\,\frac{(1+j\omega RC)(R(1-\omega^2LC)-j\omega L)}{R^2(1-\omega^2LC)^2+(\omega L)^2} =$$

$$= V\,\frac{R(1-\omega^2LC)-j\omega L+j\omega RCR(1-\omega^2LC)+\omega^2LRC}{R^2(1-\omega^2LC)^2+(\omega L)^2}$$

OM I och V SKALL HA SAMMA FAS MÅSTE IMAG-DELEN AV I VARA NOLL, DVS $IM(I)=0$

$$\Rightarrow -\omega L+\omega R^2C(1-\omega^2LC)=0$$

$$\omega L = \omega R^2C(1-\omega^2LC)$$

$$\frac{L}{R^2} = C-\omega^2LC^2$$

$$C^2-\frac{1}{\omega^2L}C+\frac{\Delta}{R^2\omega^2\Delta}=0$$

$$C^2-\frac{1}{\omega^2L}C+\frac{1}{R^2\omega^2}=0$$

LÖS ANDRAGRADAREN

$$C_{1,2} = \frac{1}{2\omega^2L}\pm\sqrt{\frac{1}{4}\frac{1}{(\omega^2L)^2}-\frac{1}{R^2\omega^2}}$$

NUMERISKT

$$C_{1,2} = \frac{1}{2 \cdot 5000^2 \cdot 800 \cdot 10^{-3}} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot 5000^2 \cdot 800 \cdot 10^{-3}}\right)^2 - \frac{1}{(10 \cdot 10^3 \cdot 5000)^2}} =$$

$$= 2.5 \cdot 10^{-8} \pm 1.5 \cdot 10^{-8} = \begin{cases} 40\ \text{nF} \\ 10\ \text{nF} \end{cases}$$

KONTROLL OM DET ÄR Z = { 2500 Ω och REN REELL för C = 40 nF ; 8000 Ω och REN REELL för C = 10 nF }

SVAR: C KAN ANTA TVÅ VÄRDEN

$$C = \begin{cases} 40\ \text{nF} \\ 10\ \text{nF} \end{cases}$$

SOM GER ATT $\underline{I}$ och $\underline{U}$ ÄR I FAS (IMPEDANSEN Z UPPFATTAS DÅ SOM REN REELL)